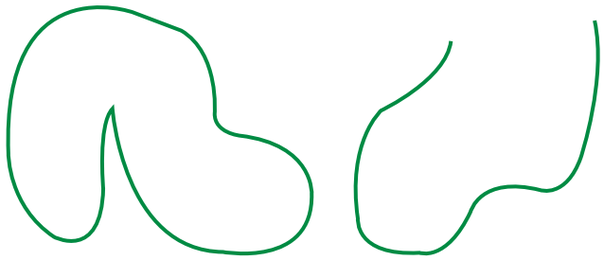
4.1 அறிமுகம்

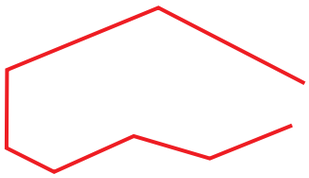
வடிவியலில் நாம் வடிவங்களைப்பற்றி படிக்கின்றோம் ஆனால் அவற்றில் படிக்க என்ன இருக்கிறது என நீங்கள் கேட்கலாம். நாம் வடிவங்களை வரைகின்றோம், ஒப்பிடுகின்றோம் மேலும் அளக்கின்றோம். வடிவங்களில் நாம் அளப்பது எதை?

கீழ்க்காணும் வேறுபட்ட சில வடிவங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.



படம். 4.1

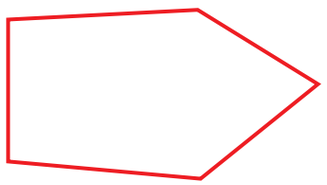
இரண்டு வளைவரைகள் வடிவத்தை உருவாக்குகின்றது. ஒன்று ஒரு பகுதியைச் சூழ்ந்து அடைபட்ட வளைவரை, மற்றொன்று திறந்த வளைவரை. நாம் ஒரு கயிற்றைக் (அல்லது கம்பியைக்) கொண்டு திறந்த வளைவரையின் நீளத்தை அளக்கலாம். வளைவரையில் அடைபட்ட பகுதியின் எல்லையினை அளக்கலாம். இவற்றை விட நேர்க்கோடுகளை அளவுகோலினால் அளப்பது மிகவும் எளிதல்லவா? கீழ்க்காணும் இரண்டு வடிவங்களைக் கவனிக்க.



படம். 4.2

நாம் இப்பொழுது நேர்க்கோடுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அடைபட்ட வடிவங்களை மட்டும் கவனத்தில் கொள்வோம். இவற்றில் இருந்து பல சுவையான கருத்துகளைப் பெறப்போகிறோம். படம் 4.2 திறந்த வளைவான வடிவத்தைக் குறிக்கிறது.

நாம் இங்கு வடிவங்களை வரைதல், ஒப்பீடு செய்தல் மற்றும் அளத்தல் என்பனவற்றுடன், மேலும் பல கருத்துக்களை அறியப் போகிறோம். அதற்காக நாம் அவற்றை விளக்கவேண்டும். நாம் இந்த வடிவங்களை எவ்வாறு விளக்குவது? (படம் 4.3ஐப் பார்க்க.)



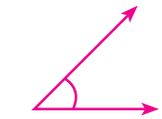
படம். 4.3

அவை நேர்க்கோடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட மூடிய வடிவம்.

4.2 கோணங்களின் வகைகள் (Types of Angles)

மீள்பார்வை

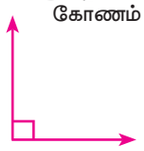
நாம் அன்றாட வாழ்வில் கோணங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். குழாய் செப்பனிடுபவர் குழாய்களைச் சீராகப் பொருத்துவதற்குக் கோணத்தைப் பயன்படுத்துகிறார். மரவேலை செய்பவர்கள் தங்கள் கருவிகளைச் தேவைக்கேற்றவாறு அமைத்து மரங்களைச் சரியான கோணத்தில் அறுக்கிறார்கள். வான்வழிப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்களும் (ATC- Air Traffic Controllers) விமானங்களை இயக்கக் கோணங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். சுண்டாட்ட (carrom) விளையாட்டு வீரர்கள் கோணங்களை நன்கு அறிந்திருந்தால் தங்கள் இலக்கைத் திட்டமிட முடியும். கோணமானது ஒரே கோட்டிலமையாத பொதுவான தொடக்கப் புள்ளியைக் கொண்ட இரு கதிர்களால் உருவாகின்றது.



குறுங்கோணம்
90° ஐ விடவும்
குறைவான
கோணம்



படம். 4.4



செங்கோணம்
சரியாக 90°
அளவுள்ள
கோணம்



படம். 4.5

4-Geometry_TM.indd 150 02/12/2022 20:57:27